

La structure d'arbre-B

Géraldine Del Mondo

Département Architecture des Systèmes d'Information

Institut National des Sciences Appliquées - Rouen

geraldine.del_mondo@insa-rouen.fr

Basé sur le cours de M. Michel Mainguenaud - Dpt ASI

Arbre-B

Définition ARBRE-B

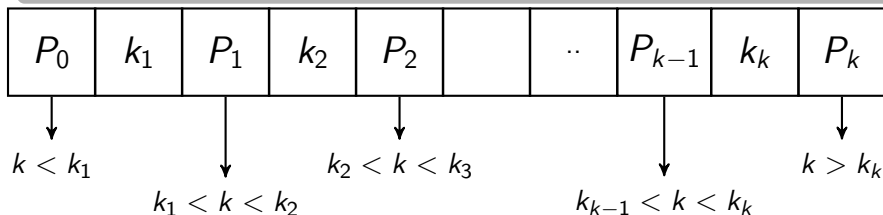
Un arbre-B d'ordre m est un arbre tel que :

- ❶ Chaque nœud contient k clés triées avec : $m \leq k \leq 2m$ (nœud non racine) et $1 \leq k \leq 2m$ (nœud racine).
- ❷ Chaque chemin de la racine à une feuille est de même longueur à 1 près
- ❸ Un nœud est :
 - Soit terminal (feuille)
 - Soit possède $(k + 1)$ fils tels que les clés du i ème fils ont des valeurs comprises entre les valeurs du $(i - 1)$ ème et i ème clés du père

Structure d'un nœud

💡 Définition _{NŒUD}

- k clés triées
- $k + 1$ pointeurs tels que :
 - Tous sont différents de NIL si le nœud n'est pas une feuille
 - Tous à NIL si le nœud est une feuille



Capacité

- **Nombre de clés**

Arbre-B d'ordre m et de hauteur h :

→ Nombre de clé(s) minimal = $2 * (m + 1)^h - 1$

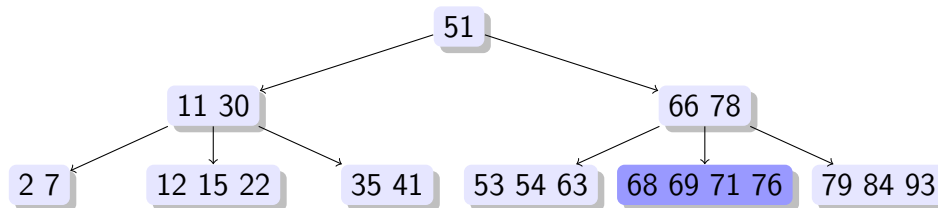
→ Nombre de clés maximal = $(2 * m + 1)^{h+1} - 1$

EXEMPLE : $m = 100, h = 2$: Nombre de clés maximal = 8 000 000

- **Stockage sur disque**

→ Un noeud = Une page

Exemple



EXEMPLE : Arbre-B d'ordre 2

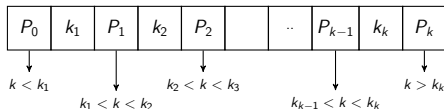
- Chaque nœud, sauf la racine contient k clés avec $2 \leq k \leq 4$
- La racine contient k clé(s) avec $1 \leq k \leq 4$

La structure d'arbre-B

- Recherche
- Insertion
- Suppression

Recherche

d'un élément de clé C

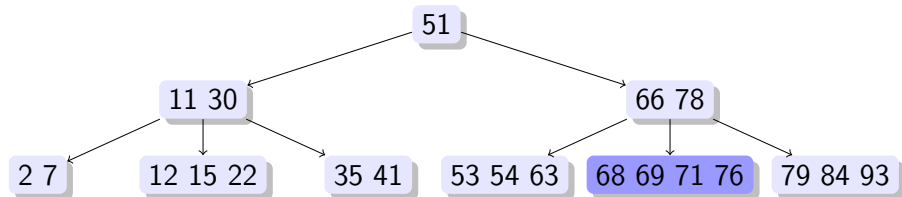


Méthode

A partir de la racine, pour chaque nœud examiné :

- La clé C est présente → **succès**
- $C < k_1$ → recherche via le pointeur P_0
- $C > k_k$ → recherche via le pointeur P_k
- $k_i < C < k_{i+1}$ → recherche via le pointeur P_i
- Si un pointeur vaut NIL → **échec**

Insertion : cas du nœud plein



Rappel : ici nombre de clés par nœud ≤ 4

↪ **EXEMPLE** : Insertion de **75** ?

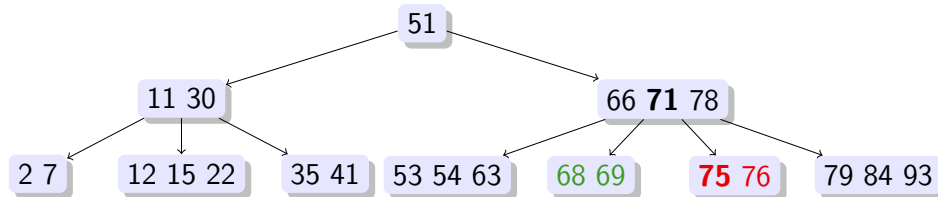
Méthode

❶ Eclatement du nœud en deux :

- Les (deux) plus **petites** clés restent dans le nœud
- Les (deux) plus **grandes** clés sont insérées dans un nouveau nœud

❷ Remontée de la clé médiane dans le nœud père (e.g. ici **71**)

Insertion : cas du nœud plein (2)



Rappel : ici nombre de clés par nœud ≤ 4

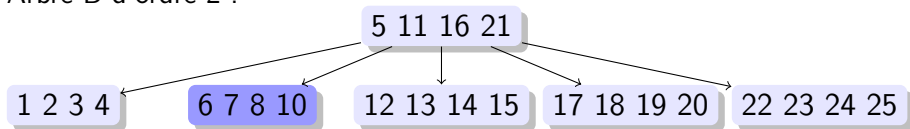
↪ **EXEMPLE** : Insertion de **75** ?

Méthode

- 1 Eclatement du nœud en deux :
 - Les (deux) plus **petites** clés restent dans le nœud
 - Les (deux) plus **grandes** clés sont insérées dans un nouveau nœud
- 2 Remontée de la clé médiane dans le nœud père (e.g. ici **71**)

Insertion : cas de l'augmentation de la hauteur

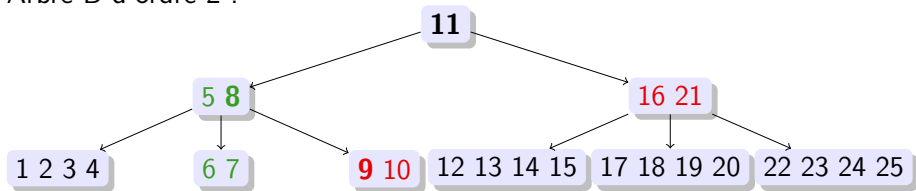
Arbre-B d'ordre 2 :



- Insertion clé **9** → Eclatement + remontée de la clé **8** au nœud père
- Remontée de la clé **8** au nœud père → Eclatement + création nouvelle racine (e.g. ici **11**)

Insertion : cas de l'augmentation de la hauteur (2)

Arbre-B d'ordre 2 :



- Insertion clé **9** → Eclatement + remontée de la clé **8** au nœud père
- Remontée de la clé **8** au nœud père → Eclatement + création nouvelle racine (e.g. ici **11**)

↪ **Augmentation d'une unité de la hauteur**

Insertion : Principe général

Méthode d'insertion dans un arbre-B d'ordre m

si La feuille n'est pas pleine **alors**

Insérer la clé "à sa place"

sinon

/ La feuille est pleine $2m$ clés */*

Laisser les m plus **petites** clés dans le nœud

Allouer un nouveau nœud et y placer les m plus **grandes** clés

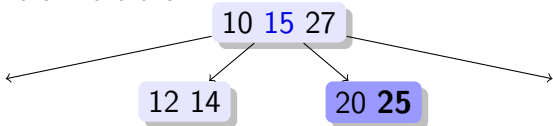
Remonter la clé **médiane** dans le nœud père

→ Appliquer récursivement ce principe, éventuellement jusqu'à la racine

finsi

Suppression (nœud feuille) : cas nombre de clés insuffisant par nœud

Arbre-B d'ordre 2 :



Rappel : ici nombre de clés par nœud non racine > 1

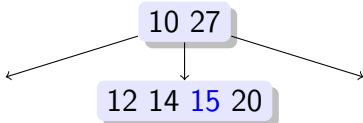
↪ **EXEMPLE** : Suppression de la clé **25** ?

Méthode

- 1 Combinaison avec un nœud voisin
- 2 Descente de la clé (ici 15)
- 3 Suppression du nœud

Suppression (nœud feuille) : cas nombre de clés insuffisant par nœud (2)

Arbre-B d'ordre 2 :



Rappel : ici nombre de clés par nœud non racine > 1

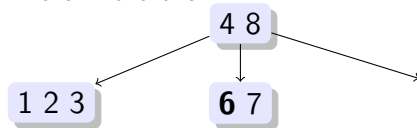
↪ **EXEMPLE** : Suppression de la clé **25** ?

Méthode

- 1 Combinaison avec un nœud voisin ([12 14] et 20)
- 2 Descente de la clé médiane (ici 15)
- 3 Suppression du nœud

Suppression (nœud feuille) : cas nœud plein

Arbre-B d'ordre 2 :



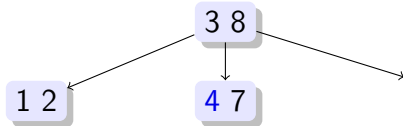
Rappel : ici nombre de clés par nœud non racine < 5 et > 1

↪ **EXEMPLE** : Suppression de la clé **6** ?

- Suppression clé **6** → Combinaison [1 2 3] et 7 + descente de la clé **4** au nœud fils
- Descente de la clé **4** au nœud fils → Redistribution + remontée de clé médiane (e.g. ici **3**)

Suppression (nœud feuille) : cas nœud plein (2)

Arbre-B d'ordre 2 :



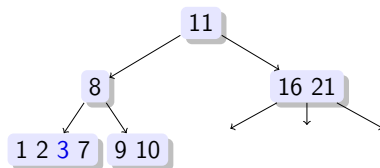
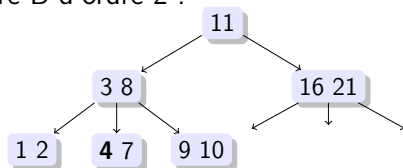
Rappel : ici nombre de clés par nœud non racine < 5

↪ **EXEMPLE** : Suppression de la clé **6** ?

- Suppression clé **6** → Combinaison [1 2 3] et 7 + descente de la clé **4** au nœud fils
- Descente de la clé **4** au nœud fils → Redistribution + remontée de clé médiane (e.g. ici **3**)

Suppression (nœud feuille) : cas diminution de la hauteur

Arbre-B d'ordre 2 :

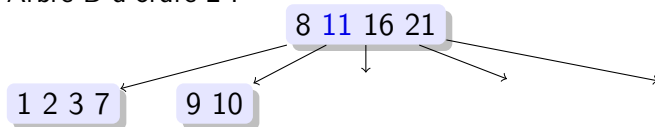


⇨ **EXEMPLE** : Suppression de la clé **4** ?

- Combinaison ([1 2] et 7) + descente de la clé **3**

Suppression (nœud feuille) : cas diminution de la hauteur (2)

Arbre-B d'ordre 2 :



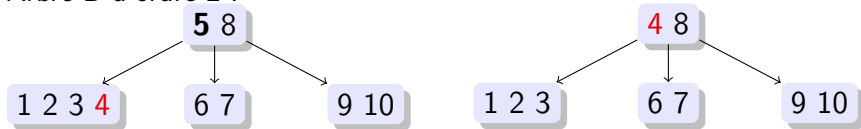
⇨ **EXEMPLE** : Suppression de la clé **4** ?

- Combinaison + descente de la clé **3**
- Combinaison (8 et [16 21]) + descente de la clé **11**

⇨ **Diminution d'une unité de la hauteur**

Suppression (nœud non feuille)

Arbre-B d'ordre 2 :



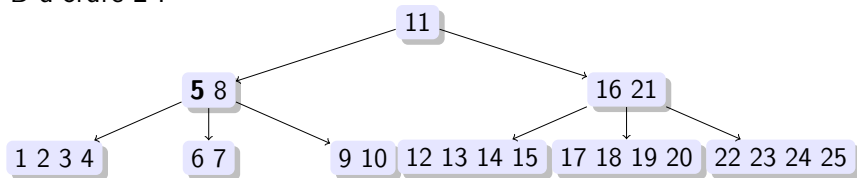
⇨ **EXEMPLE** : Suppression de la clé **5** ?

Méthode

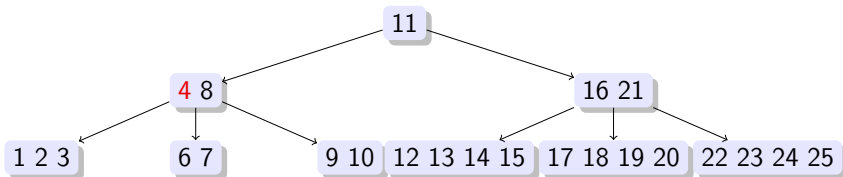
- ① Recherche d'une clé adjacente **A** à la clé à supprimer → on choisit la plus **grande** du sous arbre gauche
- ② Remplacement de la clé à supprimer par **A**
- ③ Suppression de la clé **A** du sous arbre gauche (si on est dans une feuille elle disparaît simplement)

Suppression : Exemple en cascade

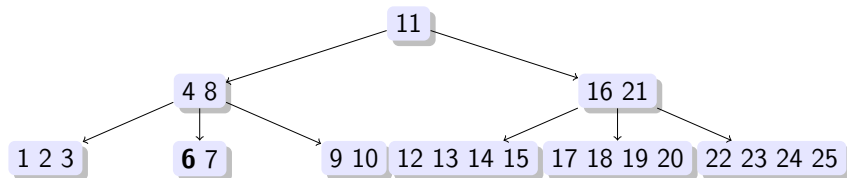
Arbre-B d'ordre 2 :



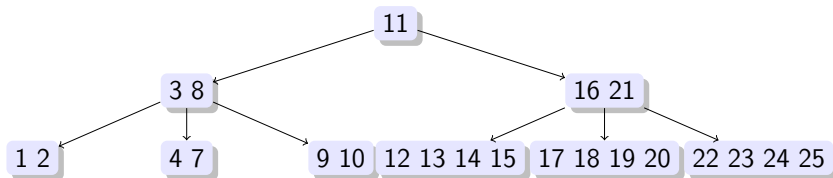
⇨ **EXEMPLE :** Suppression de la clé **5** ?



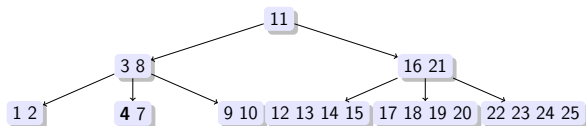
Suppression : Exemple en cascade (2)



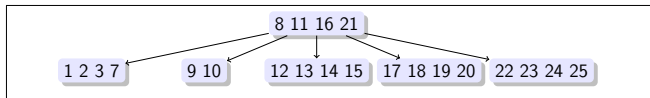
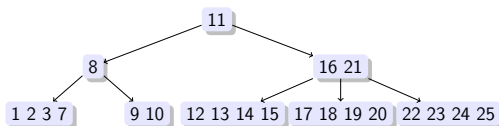
↪ **EXEMPLE :** Suppression de la clé **6** ?



Suppression : Exemple en cascade (3)



↪ **EXEMPLE :**
Suppression de
la clé 4 ?



Suppression : Principe général

Méthode de suppression dans un arbre-B d'ordre m

Cas numéro 1 : Suppression dans une feuille

- ❶ Le nombre de clés est m
 - ↪ Tasser les clés dans le nœud
- ❷ Le nombre de clés devient $< m$
 - ↪ Combiner avec un nœud adjacent ce qui implique la descente d'une clé du nœud père, avec éventuellement une réorganisation locale

La réduction du nœud père avec moins de m clés entraîne la combinaison de ce nœud père avec un nœud voisin du même niveau, avec une remontée éventuelle jusqu'à la racine.

Suppression : Principe général (2)

Méthode de suppression dans un arbre-B d'ordre m

Cas numéro 2 : Suppression dans un nœud non feuille

- ❶ Rechercher une clé adjacente à la clé à supprimer
 - ↪ Soit la plus **petite** du sous arbre droit
 - ↪ Soit la plus **grande** du sous arbre gauche
- ❷ Remplacer la clé à supprimer par la clé trouvée
- ❸ Supprimer la clé adjacente (Equivalent à la suppression dans une feuille)

Placement des relations par arbre-B (1)

La structure d'arbre-B sert pour l'organisation des données sur le disque

Hypothèses :

- 1 relation = 1 fichier
- 1 tuple = 1 enregistrement
- 1 attribut = 1 champ

Clé de placement mono attribut : correspond à la clé primaire de la relation définie lors de la conception du schéma

Placement des relations par arbre-B (2)

 **Définition** FICHIER ORGANISÉ SOUS FORME D'ARBRE-B

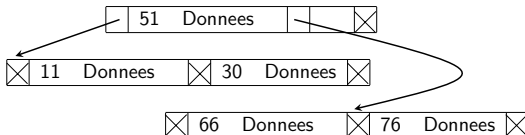
A chaque clé K dans tout nœud de l'arbre-B, est associée la valeur de l'élément de clé K

 **Définition** FICHIER INDEXÉ PAR ARBRE-B

A chaque clé K dans l'index organisé en arbre-B, est associé un pointeur vers l'élément de clé K

Fichier organisé en arbre-B

EXEMPLE : Arbre-B d'ordre 1



Inconvénients

- 1 nœud = 1 bloc disque $\Rightarrow$ limitation de l'ordre, augmentation de la hauteur
- Recherche et lecture d'information inutile
- Parcours séquentiel du fichier

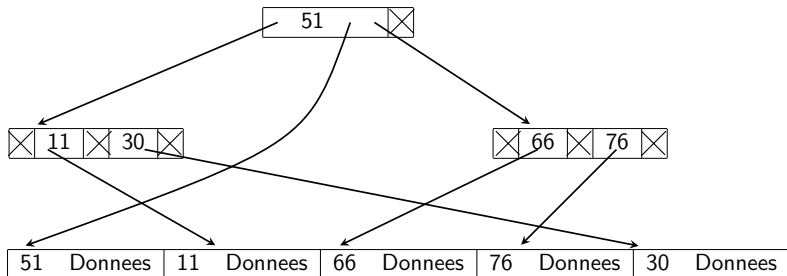
Parcours arbre-B

Fichier indexé par arbre-B

 **Définition** FICHER INDEXÉ PAR D'ARBRE-B

- Index = Arbre-B (dense)
- Données : séquentiel non trié

EXEMPLE : Arbre-B d'ordre 1



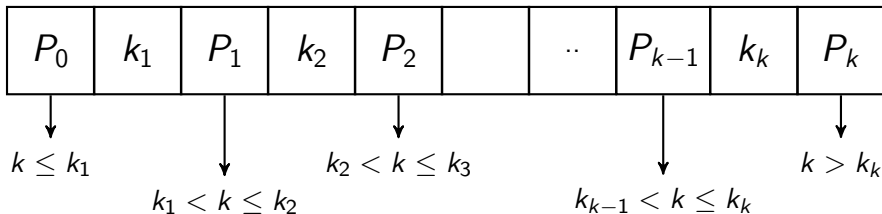
Pointeurs vers des fichiers de données séquentiels et non triés

Structure d'arbre-B⁺

💡 Définition (1) ARBRE-B⁺

Un arbre-B⁺ est un arbre-B où les feuilles contiennent toutes les clés.

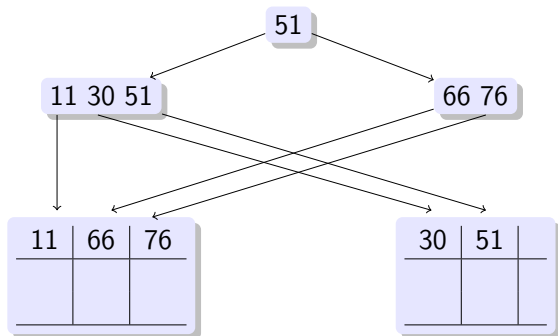
• Schéma d'un nœud :



- **Suppression d'une clé** : uniquement dans une feuille
- **Utilisation** : sert en pratique en remplacement des arbre-B pour l'organisation des données sur disque

Création : index arbre-B⁺

EXEMPLE : Relation **VINS**(NV, CRU, MIL, DEG) → non placée



Index sur **NV**
en arbre-B⁺

Pages de la
relation **VINS**

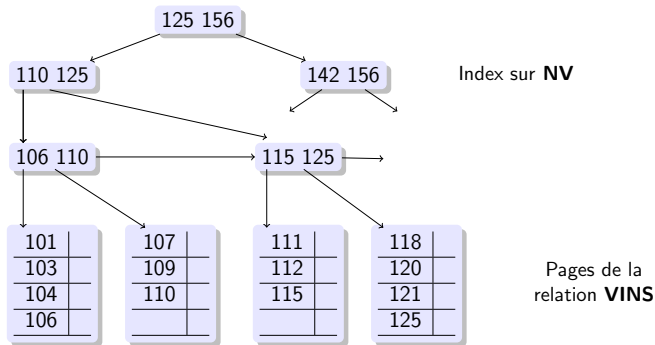
Création d'un index unique sur **NV** → arbre-B⁺ d'ordre 2

Index non plaçant

Placement par arbre-B⁺

EXEMPLE : Relation **VINS**(NV, CRU, MIL, DEG)

↪ Placée par arbre-B⁺ d'ordre 2 sur l'attribut NV unique.



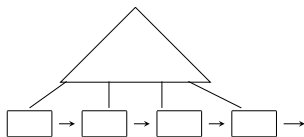
Index plaçant

Arbre-B⁺

💡 Définition (2) ARBRE-B⁺

Un arbre-B⁺ :

- Index organisé en arbre-B
- + ensemble de feuilles contenant les clés



Accès direct
Index

Accès séquentiel
clés

Conséquences :

- Eclatement d'une feuille : une copie de la clé médiane est remontée
- Suppression d'une clé : uniquement dans une feuille

⇒ **Recherche jusqu'aux feuilles**

Critique placement arbre-B⁺

Avantages

- Accès séquentiel trié sur clé
- Accès sélectif sur clé
- Questions intervalle
- Adapté aux relations volumineuses à forte croissance

Inconvénients

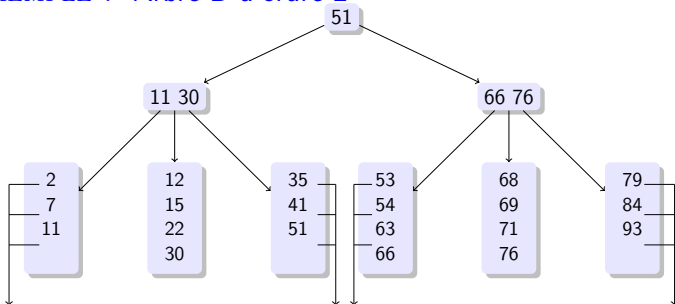
- Traversée index pour accès sélectif
- Mise à jour coûteuse si :
 - Eclatement de page (insertion)
 - Fusion de page (suppression)

L'organisation indexée IS3

 **Définition** ORGANISATION INDEXÉE IS3

- Index = arbre-B⁺ : dense et trié
- Données : séquentiel non trié

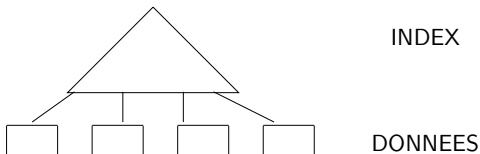
EXEMPLE : Arbre-B d'ordre 2



L'organisation VSAM

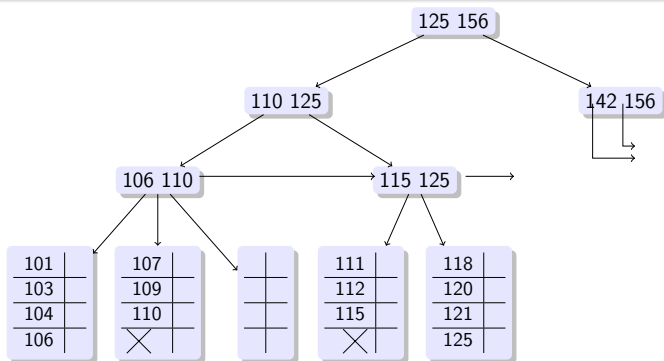
💡 Définition ORGANISATION VSAM

- Organisation : séquentielle indexée régulière
- Ensemble index + données organisé sous la forme d'arbre-B⁺
- Index est un ensemble des nœuds non feuilles : trié, non dense
- Données est un ensemble de feuilles triées



Toutes les clés sont dans les feuilles

Exemple de fichier VSAM



- Le format des feuilles est différents du format des non feuilles
- Création initiale du fichier : clés données dans l'ordre → zone data remplie 75 % → faciliter les premières mises à jour.